

KanbanApp

Processo de Gerenciamento

1. Introdução

Este documento formaliza o processo de gerenciamento do projeto de desenvolvimento do sistema, descrevendo a estrutura do quadro Kanban, a organização dos cartões, as regras do fluxo de trabalho, a priorização de tarefas e o acompanhamento do progresso. O projeto é conduzido por uma equipe multidisciplinar com entregas incrementais e prazos definidos; o gerenciamento proposto visa reduzir retrabalho, melhorar a comunicação e aumentar a previsibilidade e a qualidade das entregas.

Adotou-se o método Kanban para visualizar o trabalho, limitar o WIP e identificar gargalos, e a ferramenta Trello para implementação, por sua interface visual e recursos diversos, o que possibilitou rastreabilidade e monitoramento contínuo. Nos próximos tópicos detalham-se a configuração do quadro Trello, as convenções de cartão, o fluxo de trabalho, as regras de priorização e as métricas de acompanhamento.

2. Processo de Gerenciamento do Projeto

2.1 Metodologia adotada

A metodologia adotada no projeto foi o Kanban, um sistema de gerenciamento visual que organiza o trabalho por meio de cartões em um quadro e controla o fluxo de atividades para aumentar a eficiência e a transparência. O Kanban utiliza um quadro (*kanban board*) com colunas que representam estados do fluxo, cartões que representam itens de trabalho, limites de trabalho em progresso (*WIP*) para evitar sobrecarga e cadências (reuniões periódicas) para revisão de prioridades, desempenho e riscos. Essas práticas permitem visualizar gargalos, medir o fluxo por métricas como lead time e taxa de entrega, e promover melhorias contínuas no processo.

O Kanban foi escolhido pois é uma das exigências especificadas no projeto, além de facilitar a coordenação em times e suportar variação de demanda sem necessidade de planejamento rígido prévio.

O gerenciamento do projeto segue uma abordagem incremental e iterativa: o trabalho é dividido em entregas menores e contínuas (incrementos) que são priorizadas e puxadas para execução conforme capacidade da equipe, e cada ciclo de trabalho incorpora revisões e feedback que orientam os incrementos seguintes (iteração). Essa combinação, aliada ao Kanban, promove entregas constantes de valor, rápida detecção de problemas e adaptação contínua do plano de trabalho, melhorando previsibilidade e qualidade ao longo do desenvolvimento.

2.2 Organização da equipe

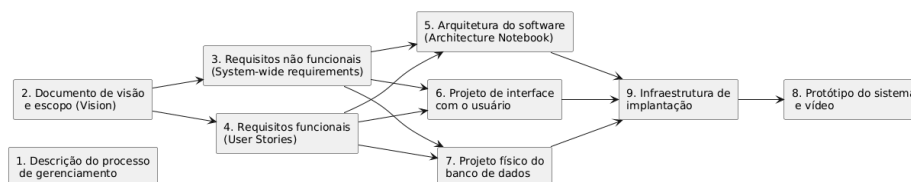
A equipe é composta por Eduardo, Lucas e Marcelo, com a divisão das responsabilidades organizadas conforme os artefatos do projeto. Lucas ficou responsável pelos artefatos 1, 2 e 5; Eduardo pelos artefatos 3, 4 e 6; Marcelo pelos artefatos 5, 7 e 9; e o artefato 8, referente ao protótipo do sistema e ao vídeo de teste, que ficou sob responsabilidade de todos os integrantes. Essa distribuição foi definida para equilibrar as atividades entre os membros e garantir o desenvolvimento adequado de cada entrega.

Artefato	Descrição	Responsável
1	Descrição do processo de gerenciamento contendo informação acerca do quadro e dos cartões usados.	Lucas
2	Documento de visão e escopo (<i>vision</i>).	Lucas
3	Especificação de requisitos não funcionais (<i>system-wide requirements</i>).	Eduardo

4	Especificação de requisitos funcionais por meio de histórias de usuário (<i>user story</i>).	Eduardo
5	Descrição da arquitetura do software (<i>architecture notebook</i>).	Lucas, Marcelo
6	Projeto de interface com o usuário.	Eduardo
7	Projeto físico de banco de dados.	Marcelo
8	Protótipo do sistema e vídeo demonstrando teste de sistema do protótipo.	Todos
9	Descrição da infraestrutura de implantação (<i>infrastructure</i>).	Marcelo

2.3 Planejamento das atividades

O planejamento das atividades foi organizado com base nos artefatos a serem entregues e nas dependências entre eles. As tarefas foram priorizadas de acordo com a ordem necessária de execução, de modo que alguns artefatos fossem concluídos antes de outros, enquanto outros puderam ser desenvolvidos em paralelo. Para representar essa organização, foi elaborado um diagrama com a sequência de execução e as relações de dependência entre os artefatos.



3. Estrutura do Quadro Kanban

3.1 Descrição das colunas

Foi adotada a seguinte divisão nas colunas do Quadro Kanban:

- **Backlog:** Contém todas as tarefas levantadas inicialmente para o projeto.
- **A Fazer:** Tarefas selecionadas para a próxima execução.
- **Fazendo:** Tarefas em desenvolvimento ativo por algum membro da equipe.
- **Em Revisão:** Tarefas concluídas aguardando validação ou testes.
- **Concluído:** Tarefas finalizadas e aprovadas.

3.2 Critérios de Movimentação dos Cartões

A movimentação dos cartões entre as colunas do quadro Kanban ocorreu de acordo com o andamento das atividades do projeto e seguiu critérios previamente definidos pela equipe.

Inicialmente, todas as tarefas identificadas eram registradas na coluna **Backlog**, representando atividades ainda não priorizadas. Durante o planejamento das atividades da semana, as tarefas consideradas prioritárias eram movidas para a coluna **A Fazer**, indicando que estavam prontas para serem iniciadas.

Quando um integrante iniciava o desenvolvimento de determinada atividade, o cartão correspondente era deslocado para a coluna **Fazendo**. Essa movimentação indicava que a tarefa estava em desenvolvimento e sob responsabilidade de um membro da equipe.

Após a conclusão da atividade, o cartão era movido para a coluna **Em Revisão**, etapa destinada à verificação do conteúdo produzido, correção de inconsistências e validação por outro integrante da equipe. Caso fossem identificados problemas ou ajustes necessários, o cartão retornava para a coluna **Fazendo**.

Somente após aprovação da atividade o cartão era movido para a coluna **Concluído**, indicando que a tarefa atendia aos requisitos definidos e não necessitava de novas alterações.

Além disso, o quadro Kanban era atualizado continuamente pela equipe, permitindo acompanhamento visual do progresso do projeto e melhor organização das atividades em andamento.

3.3 Controle de WIP

Foi estabelecido limite máximo de quatro cartões simultaneamente na coluna “Fazendo”. Essa estratégia teve como objetivo:

- Evitar sobrecarga dos integrantes;
- Reduzir multitarefa excessiva;
- Aumentar foco nas entregas;

3.4 Critérios de prioridade

As tarefas foram priorizadas considerando:

- Dependências entre artefatos;
- Impacto no desenvolvimento;
- Necessidade para etapas posteriores;
- prazo de entrega.

Artefatos fundamentais, como Documento de Visão e Requisitos Funcionais, receberam prioridade alta por influenciarem diretamente os demais artefatos do projeto.

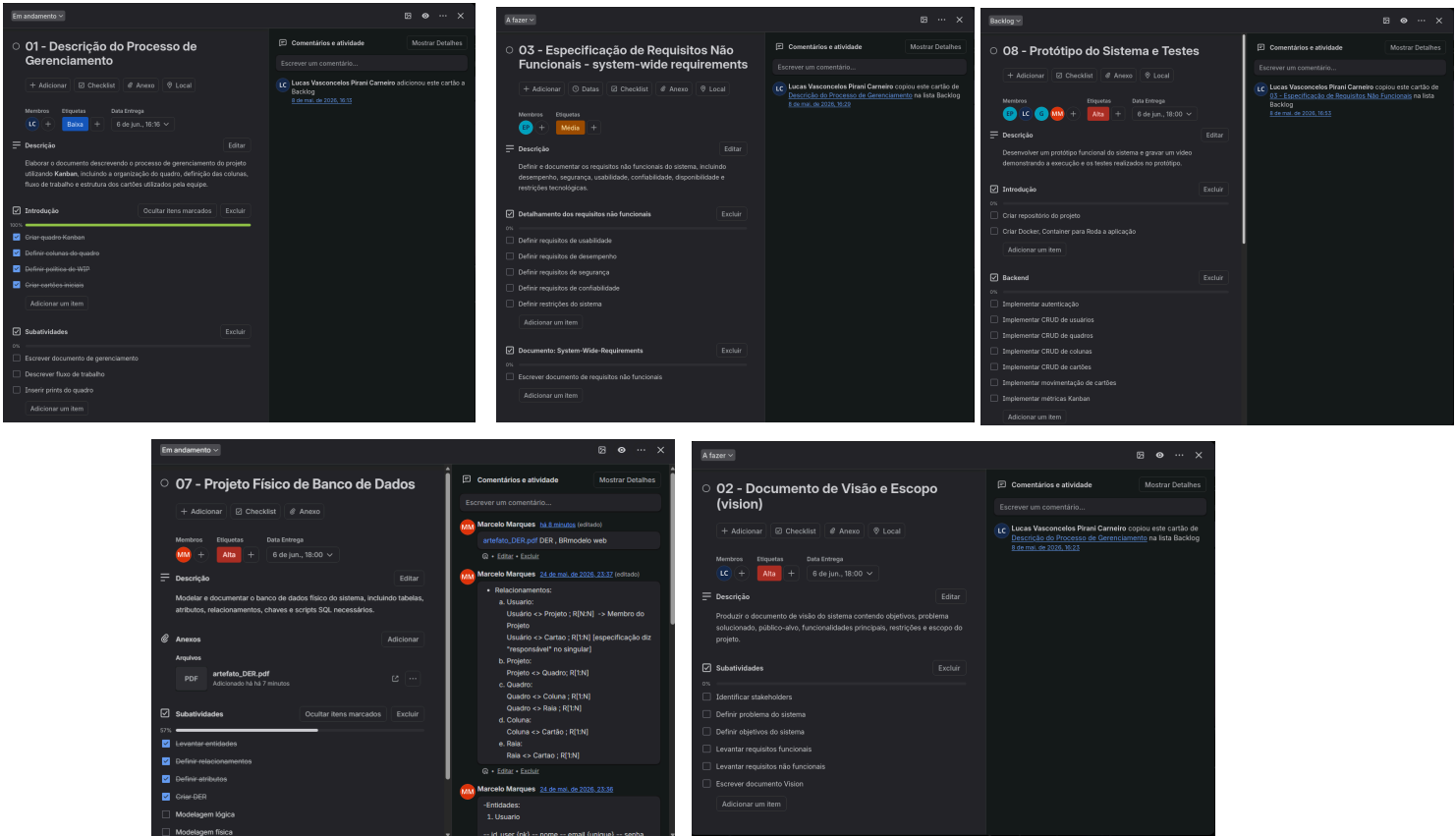
4. Estrutura dos Cartões

4.1 Informações contidas em cada cartão

Cada cartão representa visualmente uma tarefa ou item de trabalho (work item) e inclui as informações essenciais sobre a atividade a ser realizada. Eles foram estruturados com os seguintes elementos:

- Título da atividade;
- Descrição da atividade;
- Responsável pela atividade;
- Prioridade (Alta, Média ou Baixa), indicada por cores: vermelha (Alta), laranja (Média) e azul (Baixa).
- Data limite;
- Lista "To-Do" com as subatividades necessárias para concluir a atividade principal.

4.2 Exemplos de cartões



5. Fluxo de Trabalho

5.1 Ciclo de desenvolvimento

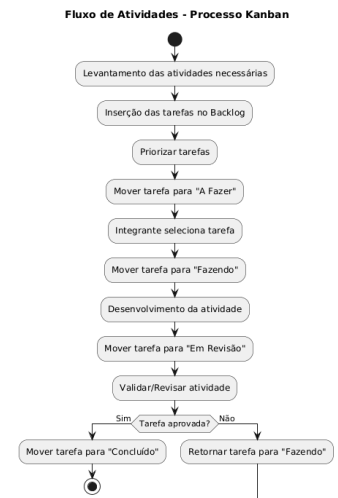
O ciclo de desenvolvimento adotado pela equipe iniciou-se com o levantamento das atividades necessárias para o desenvolvimento do projeto, as quais foram inicialmente inseridas na coluna “Backlog”. Nessa etapa, foram identificados os artefatos exigidos pelo trabalho, bem como suas dependências e prioridades.

As tarefas consideradas prioritárias eram então movidas para a coluna “A Fazer”, indicando que estavam prontas para serem iniciadas pelos integrantes da equipe. Quando um membro iniciava o desenvolvimento de determinada atividade, o cartão correspondente era movido para a coluna “Fazendo”.

Durante essa etapa, o responsável realizava a elaboração do artefato, atualização das informações do cartão e acompanhamento das subtarefas definidas na checklist da atividade. O quadro Kanban era atualizado continuamente para refletir o estado atual do projeto.

Após a conclusão da implementação ou elaboração da atividade, o cartão era movido para a coluna “Em Revisão”, iniciando o processo de validação da tarefa desenvolvida.

A Figura ao lado representa o diagrama de atividades UML representando o fluxo do quadro Kanban adotado pela equipe.



5.2 Processo de revisão

O processo de revisão teve como finalidade garantir a qualidade e a consistência dos artefatos produzidos pela equipe. Após a conclusão de uma atividade, o cartão correspondente era encaminhado para a etapa de revisão, na qual outro integrante verificava o conteúdo desenvolvido. Nessa análise, eram observados a clareza das informações, a organização do documento, o atendimento aos requisitos propostos, a correção textual e a coerência entre os artefatos. Quando identificadas inconsistências ou necessidade de ajustes, o cartão retornava para a etapa anterior para correção. A atividade só era considerada concluída após a aprovação da revisão.

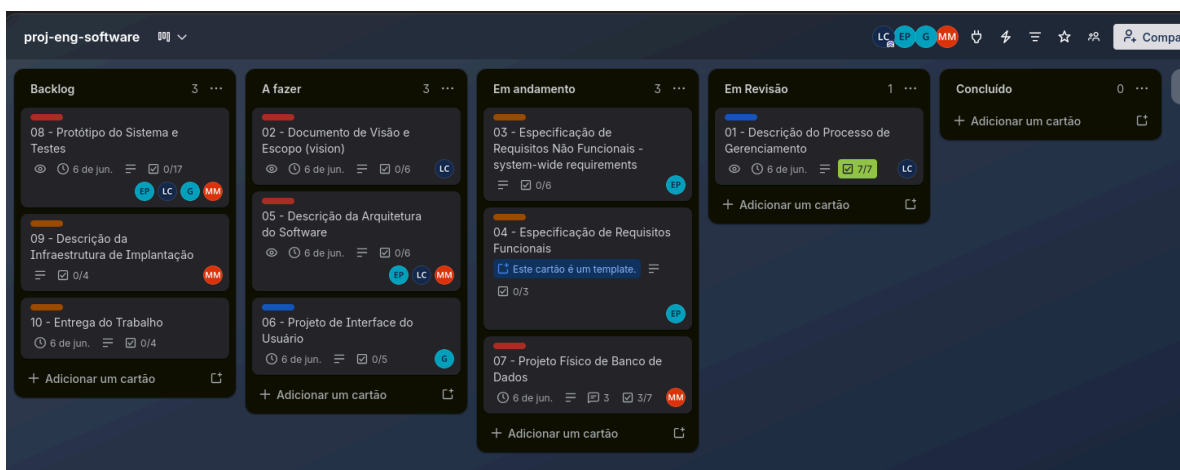
5.3 Controle de qualidade

O controle de qualidade das atividades foi realizado ao longo de todo o desenvolvimento do projeto, por meio do acompanhamento do quadro Kanban e da revisão dos artefatos produzidos. Para manter a organização e a padronização dos documentos, a equipe utilizou templates, definiu prioridades, distribuiu responsabilidades e manteve o quadro sempre atualizado. Além disso, o limite de trabalho em progresso na coluna “Fazendo” ajudou a evitar sobrecarga e a manter o foco nas tarefas em execução. O acompanhamento visual das atividades também facilitou a identificação de atrasos, gargalos e dependências entre as tarefas.

6. Evolução do Projeto ao Longo das Semanas

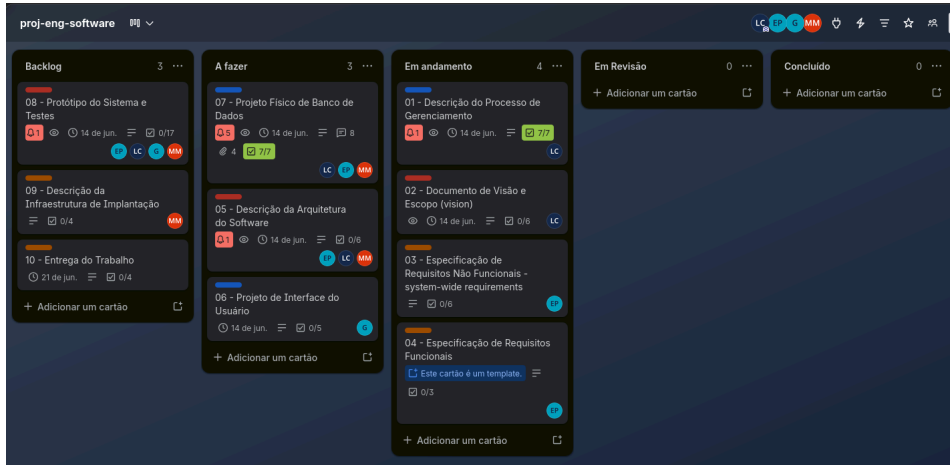
Semana 1: Planejamento Inicial

- Criação do quadro
- Definição das colunas
- Levantamento dos artefatos
- Criação dos primeiros cartões



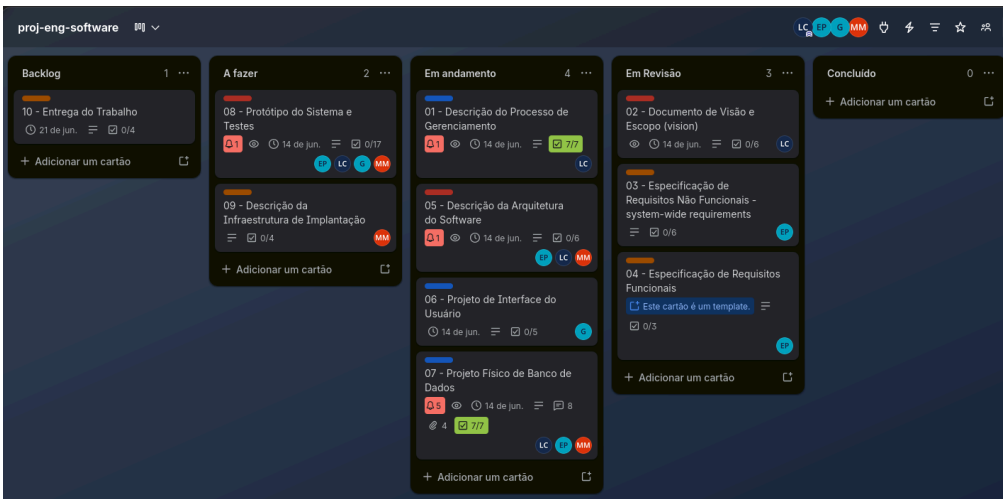
Semana 2 – Desenvolvimento dos Requisitos

- Produção do Vision
- Requisitos funcionais
- Requisitos não funcionais
- Revisões



Semana 3: Modelagem e Arquitetura

- Banco de dados
- Arquitetura
- Interface
- Atualização dos cartões



Semana 4: Protótipo e Testes

- Desenvolvimento do protótipo
- Testes
- Ajustes finais
- Finalização

